

Skråvinklet fotokatalyse

Optimeret fotokatalytisk nedbrydning af pesticider i drikkevand



Tobias Bendix Nielsen

3.y Egaa Gymnasium

Unge Forskere 2024 - Life Science

Abstract

This study investigates the potential for enhancing the photocatalytic degradation of glyphosate in water by adjusting the angle of incidence of the light source. It is hypothesized that tilting the angle of incidence can improve photocatalytic degradation due to the slow photon effect achieved at non-zero angles within a photonic crystal, thereby extending the duration of light exposure for photocatalysis activation. The foundation of the study is established through a comprehensive exploration of Snell's law, pesticides, the properties of glyphosate, and photocatalysis principles.

Initial experiments explore the relationship between the angle of incidence and light intensity after refraction from air to water. Surprisingly, the results show no correlation between the angle of incidence and the improvement in light intensity passing through the medium, challenging the explanatory power of Snell's law in predicting the effectiveness of tilted angle photocatalysis for pesticide degradation.

A review of current research on photocatalysis and its scientific challenges underscores the need for innovative approaches to enhance efficiency. Subsequently, an experimental setup is employed to test the hypothesis of tilted angle photocatalysis and its potential for leveraging the slow photon effect.

Preliminary findings suggest the possibility of optimized photocatalysis through angle adjustment of the light source. However, further experimental evidence is required to validate this hypothesis conclusively. This study contributes to advancing our understanding of photocatalytic processes and highlights avenues for future research aimed at improving drinking water globally. Additionally, by proposing a recyclable and environmentally friendly degradation of pesticides in water, it offers a promising solution to address water contamination issues.

Forsidebillede fra: <https://www.altinget.dk/artikel/eu-kommissionen-vil-give-roundup-ny-tilladelse-i-10-aar>

Indledning

For at overleve har vi mennesker blandt andet brug for søvn, mad og vigtigst af alt - vand. At drikke rent vand er essentielt for at vi kan leve, for uden adgang til rent drikkevand, kommer tørsten, sygdomme og til sidst døden. Derfor har det aldrig været vigtigere at have en effektiv, bæredygtig og optimal vandrensningsmetode, der både er gavnlig og billig for økonomien samt klimaet.

En af de største syndere for vandforurening er pesticider - organiske forbindelser der holder ukrudt væk fra vores afgrøder. Det mest brugte pesticid er glyfosat, som er hoved-pesticiden i ukrudtsfjernerne *RoundUp*. Ved at sprøjte markerne med glyfosat holdes ukrudt væk, men desværre ender noget i grundvandet, der gør vandet potentielt sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende at indtage.

I denne rapport undersøges en alternativ metode til at nedbryde pesticider i drikkevand, ved hjælp af en skråvinklet fotokatalytisk nedbrydning af pesticiderne. Ved at kombinere principperne for fotokatalyse og langsomt lys, forskes der i effektiviteten og muligheden for pesticidnedbrydning i en pesticid-inficeret vandmatrix, der bestråles af en UVC-lyskilde med en skråvinkel. Yderligere laves et omfattende review af vores nuværende viden om fotokatalyse til pesticidnedbrydning,

Projektets formål er at optimere brugen af fotokatalyse til vandbehandling af pesticider i drikkevand, ved at øge hastigheden for pesticidnedbrydning og dermed sænke strømforbruget. For bærer dette projekt frugt, har vi potentielt en gevaldig effektiv og grøn vandrensningsmetode i vores bæredygtige arsenal, der kan komme os alle til gode.

Rapporten er opdelt i afsnittene: teori, review af fotokatalyse, metode og hypoteser diskussion/perspektivering og en konklusion.

Taksigelse

Et stort tak skal lyde til alle forskere der har hjulpet mig undervejs!

Tak til mine lærere Pia Møller Jensen, Trine Elkjær Larsen Crovato og Jesper Melchjoersen, for at vejlede mig gennem projektet og altid være klar til at hjælpe mig videre på vejen. Uden dem var projektet nok aldrig blevet udført. Så uendeligt mange gange tak til dem!

Nanna Kalmar og Frederikke Kalmar, for altid at hjælpe mig gennem tykt og tyndt med projektet!

Problemformulering

Hvordan påvirker indfaldsvinklen af lys effektiviteten af fotokatalyse til nedbrydning af pesticider i drikkevand? Vil det være muligt at forbedre fotokatalyse ved skråvinkler fremfor lodrette vinkler?

Indholdsfortegnelse

Abstract.....	2
Indledning	3
Taksigelse	4
Problemformulering.....	4
Teori.....	6
<i>Pesticider.....</i>	<i>6</i>
<i>Glyfosat.....</i>	<i>8</i>
<i>Fotokatalyse.....</i>	<i>12</i>
Kemien bag fotokatalysatorer	13
Nedbrydning af glyfosat	16
<i>Refleksion og Snells lov</i>	<i>18</i>
Review af fotokatalyseforskning.....	20
Hypotese 1 - Snells lov.....	25
Hypotese 2 - Langsomt lys	25
Metoder	27
Indfaldsvinklens påvirkning af lysmængden der trænger gennem vandoverflade	27
Indfaldsvinklens påvirkning af fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat.....	28
Resultater.....	30
Diskussion	33
Perspektivering.....	33
Konklusion.....	34
Bibliografi.....	35

Teori

Pesticider¹

Pesticider, også kendt som sprøjtemidler, er en bred kategori af kemiske forbindelser, der omfatter ukrudtsmidler (herbicider), insektmidler (insekticider) og svampemidler (fungicider).

Pesticider spiller en vital rolle i moderne landbrug ved at beskytte afgrøder mod ukrudt, skadedyr og plantesygdomme, hvilket øger udbyttet og sikrer afgrødernes sundhed. De kemiske sammensætninger af pesticider kan være syntetiske eller naturlige. I landbruget anvendes tit syntetiske pesticider.

Pesticider består af forskellige grundstoffer, primært carbon-, nitrogen-, oxygen- og hydrogenatomer, hvilket giver dem deres organiske karakter. Der er også uorganiske pesticider, som f.eks. svovl, der bruges i nogle tilfælde, såsom på æbler. Det er vigtigt at bemærke, at pesticidernes kemiske sammensætning er afgørende for deres egenskaber, især deres bionedbrydelighed, hvilket i dag er afgørende for reguleringen med henblik på at forhindre pesticidernes indtrængning i grundvandet.

Normalt nedbrydes pesticider i jorden af bakterier, hvilket er en del af den naturlige proces. Dog er ikke alle pesticider let bionedbrydelige, og derfor findes der spor af dem i grundvandet, når de siver derved. Dette gælder især for pesticider, der blev brugt i fortiden og ikke let bionedbrydelige pesticider.

Pesticider og miljøpåvirkning

Pesticider udgør en betydelig trussel mod miljøet, især når de forurener vandressourcer. Deres langvarige tilstedeværelse i miljøet skyldes deres stabilitet og toksicitet. Når pesticider trænger ned i jorden, kan de forurene grundvandet og have skadelige virkninger på vandlevende organismer. Overfladevand som floder og søer er også sårbare over for pesticidforurening, især når pesticider skylles væk af regn og jorderosion.

Pesticider kan også forurene drikkevand, og sundhedseffekterne af pesticider afhænger af eksponeringsniveauet og toksicitet, men kan eks. føre til øget risiko for kræft². Det er derfor alfa-omega at bevare en meget lav koncentration af pesticider i vores drikkevand.

Maksimalgrænsen for pesticider i det danske drikkevand er politisk besluttet til at være $1 \frac{\mu\text{g}}{\text{L}}$ pesticid (1 mikrogram pesticid per liter vand). Overskrides denne grænse, er vandet uegnet som drikkevand - hvilket betyder, at det ikke må ende i vores vandhaner³. Desværre er fund

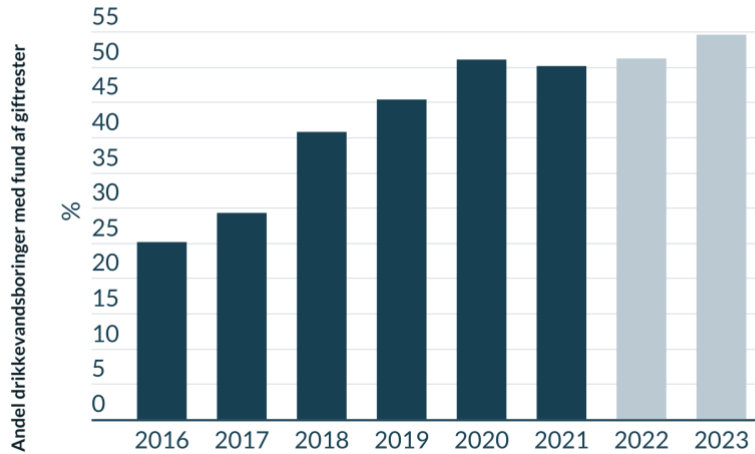
¹ Følgende kilder er anvendt til dette afsnit: (Landbrug & Fødevarer, 2023), (Ritchie, Rosado, & Roser, 2022), (Ren, et al., 2021),

² (Ren, et al., 2021)

³ (Helsborg, 2023)

af pesticidrester i drikkevandsboringer i Danmark stigende, hvilket blot forværrer vandkvaliteten. På figur 1, ses det stigende fund af pesticidrester i drikkevandsboringer:

GIFTRESTER I DRIKKEVANDSBORINGER



*Data for 2016-2021 stammer fra GEUS' årsrapporter. Data for 2022 stammer fra GEUS' foreløbige kvartalsopgørelse. Data for 2023 stammer fra DN's udtræk fra databasen Jupiter og dækker årets første fire måneder (1/1-30/4 2023).

Figur 1: Pesticidrester fundet i drikkevandsboringer⁴

Når vi udsættes pesticider, enten ved indtagelse eller kontakt, kan dette have både akutte og kroniske sundhedseffekter. Akutte effekter afhænger af toksiciteten af det pågældende pesticid, mens kroniske effekter kan omfatte hormonforstyrrelser, nedsat intelligens, øget risiko for kræft og reproduktionsproblemer⁵.

Pesticider har dermed mange ugunstige påvirkninger af både sundhed og miljø. Vores forståelse af pesticiders skæbne i vandmiljøet bliver såmænd essentiel for at håndtere pesticidforurening. Det skyldes at pesticider, der ikke absorberes af planter eller brydes ned, kan sive ned og nå grundvandet og overfladevandet. Her afhænger deres mobilitet af faktorer som halveringstid, opløselighed og adsorptionsevne til jordpartikler.

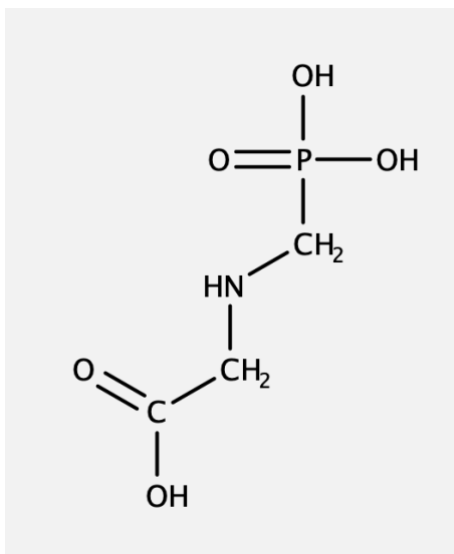
⁴ Lånt ved (Helsborg, 2023)

⁵ (Ren, et al., 2021)

Glyfosat⁶

Glyfosat er et af de mest brugte pesticider i verden, og derfor et meget forskningsattraktivt stof. Derfor har jeg valgt at undersøge netop skråvinklet fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat, idet glyfosat er meget anvendt og den bagvedliggende forskning er stor - både kemisk og hvorledes det nedbrydes under fotokatalyse.

Nedenfor ses strukturformlen af glyfosat:

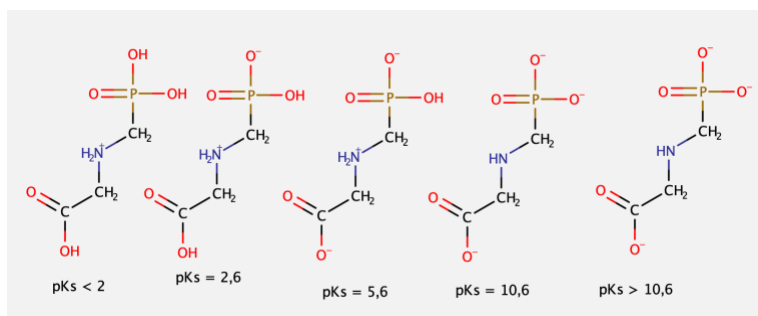


Figur 2: Den kemiske struktur for glyfosat⁷

Som det ses, består glyfosat af en syregruppe ($COOH$), en sekundær aminogruppe ($CH_2 - NH - CH_2$) og en phosphatgruppe (H_2PO_3). Tilsammen giver disse sidegrupper molekylet en meget polær karakter, hvilket gør at det blandes let i f.eks. vand, hvilket er et stort problem hvis det når ned til grundvandet. Glyfosat kan eksistere på 5 forskellige former afhængig af pH-værdien i det omkringliggende vand, som vist på figur 3.

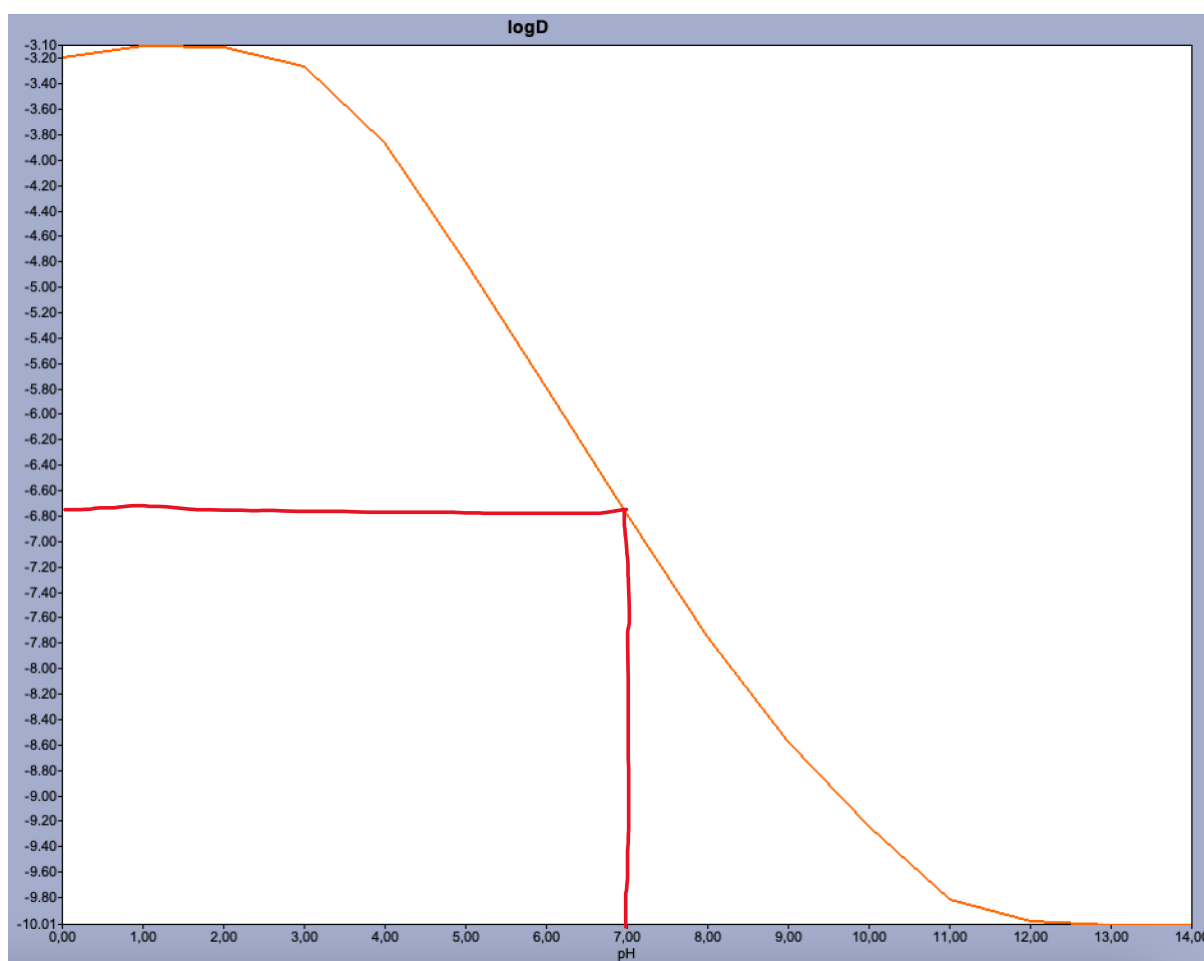
⁶ Følgende afsnit, baseres på kilderne: (Wikipedia, 2024), (Keglevich & Bálint, 2012), (Costas-Ferreira, Durán, & R. F. Farao, 2022)

⁷ Eget værk - lavet i MarvinSketch



Figur 3: De forskellige ioniseringer af glyfosat⁸

Af figur 3, ses at glyfosat kan eksistere på 5 forskellige ioniseringer afhængig af miljøets pH-værdi. Betragtes fordelingsforholdet for glyfosat, er det også tydeligt, at glyfosat altid opløses i polære opløsninger, altså bl.a. vand. På figur 4 indtegnes et punkt for $pH = 7$



Figur 4 : Fordelingsforhold for glyfosat⁹

Ved $pH = 7$, som karakteriserer pH for drikkevand, er fordelingsforholdet altså $\log(D) = -6,85$, som betyder glyfosat er $\frac{1}{10^{-6,85}} = 7,079 \cdot 10^6 = 7,079$ mio. gange mere opløselig i

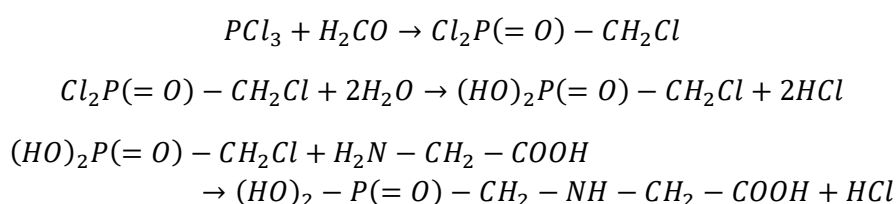
⁸ Eget værk - lavet i MarvinSketch

⁹ Eget værk - lavet i MarvinSketch

den polære fase frem for den upolære. Altså, bliver glyfosat meget nemt opløst i drikkevand, hvilket som før nævnt, har store konsekvenser hvis vi indtager det.

Glyfosat findes altså både på syre/base-form, og som en zwitterion, afhængig af pH-værdien. Alle ioniseringer af glyfosat er fortsat farlige at indtage, idet glyfosat kan forårsage flere forskellige negative effekter på nerver. F.eks. hvis man indtager pesticidet som et spædbarn¹⁰, fordi det kan hæmme celleudviklingen, ved at hæmme signalvejen i denne proces, som kan skabe en anderledes neuron-vækst. Yderligere er det vist, at glyfosat har en signifikant giftig effekt på neurotransmittere¹¹, som kan lede til neuronel død. I 2015 klassificerede International Agency for Research on Cancer, også glyfosat som potentiel kræftfremkaldende¹².

Den oprindelige syntese af glyfosat skete ved en reaktion mellem fosfor trichlorid (PCl_3) og en formaldehyd (H_2CO)¹³. Derefter fulgte en hydrolyse, som gav en fosfonat ($(HO)_2P(=O) - CH_2Cl$), som ved reaktion med glycin ($H_2N - CH_2 - COOH$) syntetiserer glyfosat. Reaktionen ses nedenfor:



Nu om dage syntetiseres glyfosat ved en Kabachnik-Fields reaktion¹⁴, som er en organisk reaktion der laver et α -aminomethylfosfonat molekyle gennem en kondensationsreaktion af primære eller sekundære aminer, carbonyler (aldehyder og ketoner) og diakyle fosfitter. Generelt opskrives en Kabachnik-Fields reaktion som,

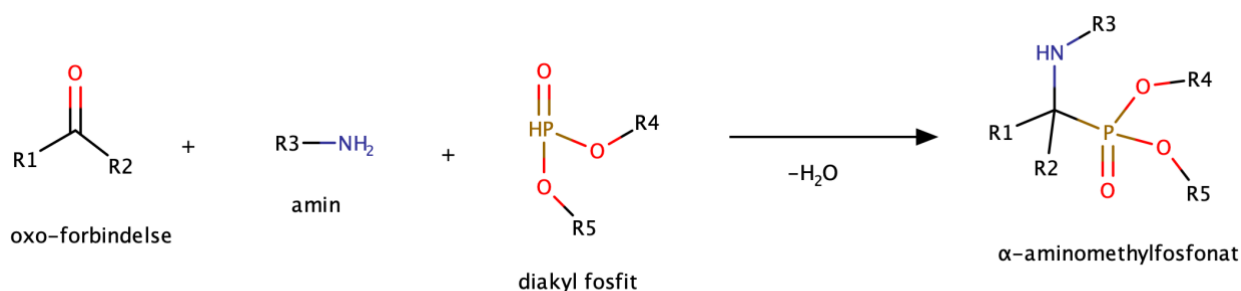
¹⁰ (Costas-Ferreira, Durán, & R. F. Farao, 2022)

¹¹ (Costas-Ferreira, Durán, & R. F. Farao, 2022)

¹² (International Agency for Research on Cancer, 2015)

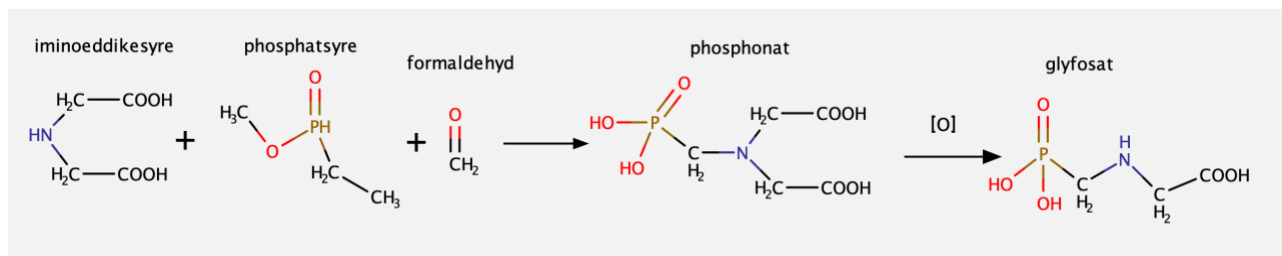
¹³ (Wikipedia, 2024)

¹⁴ (Keglevich & Bálint, 2012)



Figur 5: Overblik af Kabachnik-Fields reaktion¹⁵

I dag syntetiseres glyfosat oftest ved at glycine reagerer med formaldehyd og fosfat-syre. Herefter sker en decarboxylering af det dannede fosfonatprodukt, som giver glyfosat. Reaktionen er som følger:



Figur 6: Syntese af glyfosat¹⁶

Som det ses, dannes der glyfosat som efterfølgende kan anvendes i ukrudtsmidler, for at slå uønskede planter ihjel hos ens afgrøder. Det virker ved at glyfosat påvirker shikimate-vejen i planter, som er en 7-ledet metabolsk vej bl.a. bakterier, planter, svampe og andre mikroorganismer besidder. Shikimate-vejen er en biosyntese der danner folsyre (et B-vitamin) og aromatiske aminosyre i de nævnte mikroorganismer og planter¹⁷.

Under Shikimate-vejen er der 7 enzymer involveret, som i kronologisk rækkefølge er:

1. DAHP syntase,
2. 3-dehydroquinat syntase,
3. 3-dehydroquinat dehydratase,
4. Shikimate dehydrogenase,
5. Shikimate kinsa,
6. 5-enolpyruvylshikimate-3-fosfat syntase (EPSPS¹⁸)
7. Chorismat syntase

¹⁵ Eget værk - MarvinSketch

¹⁶ Eget værk - MarvinSketch

¹⁷ (Holländer & Amrhein, 1980) og (wikipedia, 2023) er de primære kilder anvendt til dette afsnit om shikimate-vejen.

¹⁸ EPSPS er en forkortelse for 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate syntase

Det vigtigste enzym, når man beskæftiger sig med glyfosat, er enzymet EPSPS

Glyfosat bliver nemlig absorberet på planternes blade, og går derefter ind og inhiberer EPSPS, som katalyserer reaktionen af shikimate-3-phosphat (S3P) og fosfoenolpyruvat, der danner 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate (EPSP)¹⁹. Det betyder, at glyfosat hovedsageligt virker på voksende planter, og kan dermed ikke forhindre planter i at spire deres frø. Når enzymet EPSPS inhiberes, hæmmes shikimate-vejen, som medfører at planten bruger og tager energi fra andre processer, der så til sidst slår planten ihjel²⁰.

På denne måde virker glyfosat altså meget effektivt til at slå planter ihjel - men problemet opstår når først glyfosat ender i vores grundvand. Som nævnt tidligere, er det nemlig farligt at indtage glyfosat. Vi har derfor et behov for effektivt at kunne nedbryde glyfosat og andre pesticider, inden vi indtager dem. Hertil kan fænomenet fotokatalyse hjælpe.

Fotokatalyse²¹

Pesticider, såsom glyfosat, har længe været svære og dyre at enten nedbryde eller fjerne fra drikkevand, og har generelt været en virkelig besværlig byrde for alle samfund. Vi har derfor brug for en ny metode til at rense drikkevandet og grundvandet på, som både har økonomisk gevinst og er grøn samt klimavenlig. Netop de krav møder den fotokemiske reaktion *fotokatalyse*.

Katalyse er en kemisk proces, der sænker en reaktions aktiveringsenergi, hvorved reaktionen fremskyndes. I fotokatalyse bruger vi så lys til at fremskynde en kemisk proces vha. en fotokatalysator der initieres af lysenergi (fotoner). Mere generelt, så er fotokatalyse en katalytisk reaktion med lysabsorption af et substrat, hvor substratet er en fotokatalytisk halvleder.

Man opdeler overordnet fotokatalyse i to kategorier:

Homogen fotokatalyse, hvor reaktanten og fotokatalysatoren er på **samme** tilstandsform

Heterogen fotokatalyse, hvor reaktanten og fotokatalysatoren er på **forskellige** tilstandsformer.

Ved pesticidnedbrydning er der tale om heterogen fotokatalyse.

I projektet anvendes fotokatalysatoren TiO_2 , fordi den har høj katalytisk effektivitet, kemisk stabilitet og lav toksicitet. Ligeledes er det den mest anvendte fotokatalysator²².

¹⁹ EPSP er en forkortelse for 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate

²⁰ (Wikipedia, 2024)

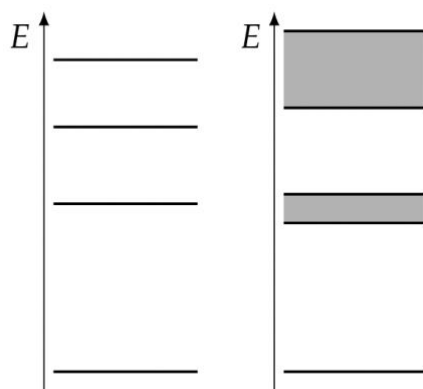
²¹ Afsnittet er baseret hovedsageligt på kilderne: ((Ameta & Ameta, 2024), s. 1 - 15, og s. 201 - 216 og (Wikipedia, 2023),

²² (Ameta & Ameta, 2024)

Kemien bag fotokatalysatorer²³

For at forstå fotokatalyse, skal vi kigge på situationen når man har mange atomer tæt på hinanden. Når atomerne er tæt på hinanden, begynder de at vekselvirke, dvs. påvirke hinanden. Det er f.eks. tilfældet med fotokatalysatoren titaniumdioxid, TiO_2 . Det er dog kun valenselektronerne der kan vekselvirke. I et fast stof er valenselektronerne ikke kun bundet til selve atomet, men også naboatomerne. Det betyder, at man skal kigge på energidiagrammet for hele systemet af mange atomer i stedet for et enkelt atoms.

I projektet er valgt fotokatalysatoren TiO_2 , da der er forsket meget om denne katalysatorer, og fotokatalysatoren er let tilgængelig til forsøg. Der vil i rapporten diskuteres ulemperne ved TiO_2 , hvis fotokatalyse kun initieres under UV-lys, og hvordan man løser dette problem. Ifølge Paulis eksklusionsprincip²⁴, så er der ingen elektroner i et system, der har samme energi. Det betyder, elektronernes energi skubber sig lidt op og ned. Systemets energi tilstande er altså ikke diskrete, men befinder sig i nogle energibånd - se figur 7.



Figur 7: Energidiagram for et enkelt atom (tv.) og en halvleder (th.)²⁵

Valenselektronerne er i det energibånd der kaldes valensbåndet, og de exciterede elektroner er i båndet lige ovenfor, der kaldes ledningsbåndet. Energiforskellen mellem toppen af valensbåndet og bunden af ledningsbåndet, kaldes *båndgabet*. Det angiver den mindste energi, der skal til for at få en valenselektron til at skifte energibånd.

For at excitere en elektron i en halvleder kræver det typisk en energimængde på 3,2 til 3,4 eV. Den maksimale bølgelængde for en foton, der skal overvinde båndgabet E i en halvleder, kan beskrives ved,

$$\lambda_{max} = \frac{h \cdot c}{E_g}$$

Hvor λ_{max} er den maksimale bølgelængde for fotonen, h er Plancks konstant, der er lig med

²³ Følgende kilder er anvendt (Fredsgaard, 2011), s. 25 - 26 og (Ameta & Ameta, 2024)

²⁴ Paulis eksklusionsprincip går ud på, at to elektroner i samme atom aldrig kan have de samme 4 kvantetilstande.

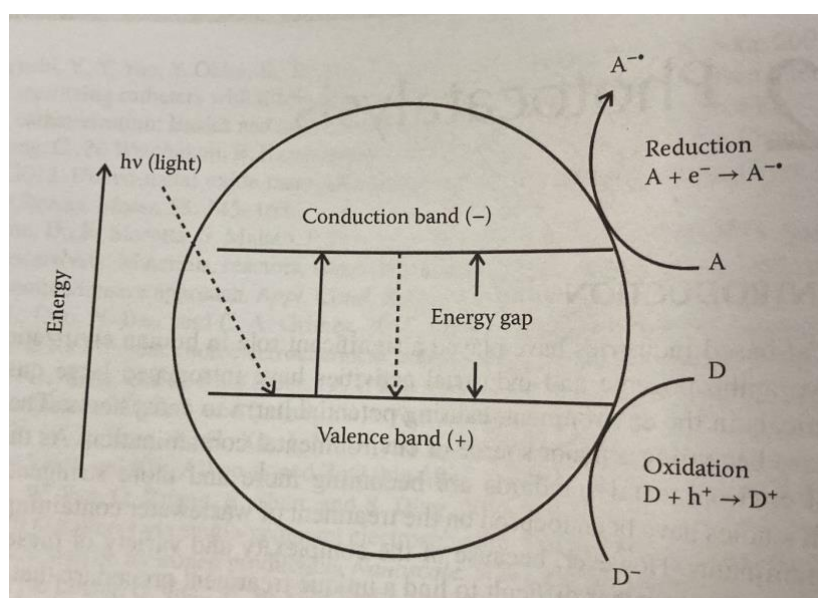
²⁵ Lånt fra (Fredsgaard, 2011)

$6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, c er lysets hastighed i vakuum lig med $3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, og E_g er energigabet.

I figur 7 er energierne i de grå områder de værdier som elektronen skal tilføjes for at blive exciteret. Grundtilstanden er nederst i diagrammet. Der er tilladt uendelige mange energiniveauer i et energibånd.

Fotokatalytiske reaktioner påbegyndes, når fotokatalysatoren absorberer en foton med et energiniveau, der er lig med eller større end båndgabet af katalysatoren.

På figur 8 ses en illustration af mekanismen bag fotokatalyse:



Figur 8: Processen bag fotokatalyse af en halvleder²⁶

Den absorberede foton skaber en ladningsadskillelse, da katalysatorens elektroner (e^-) i valensbåndet exciteres til ledningsbåndet og efterlader et positivt ladet elektronhul (h^+) i valensbåndet. Den exciterede elektron i ledningsbåndet kan reducere substrater - f.eks. H_2O , imens elektronhullet i valensbåndet kan oxideres.

De positive elektronhuller (h^+) og de frie elektroner (e^-) spiller en afgørende rolle i reaktionen. Elektronhullerne kan oxideres og reagerer med vandmolekyler (H_2O) for at danne hydroxylradikaler ($\cdot OH$), som er yderst reaktive. En radikal er en forbindelse som har et uparret elektron i sin valensskal.

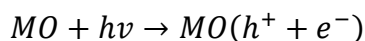
Hydroxylradikalerne angriber organisk forurenende stoffer, såsom pesticider, og nedbryder dem til mindre skadelige forbindelser som CO_2 og H_2O .

Hydroxylradikaler er meget reaktive og fjerner elektroner fra ethvert molekyle de møder, og laver molekylet om til en fri radikal, hvor en kædereaktion kan foregå.

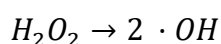
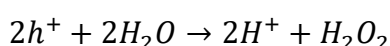
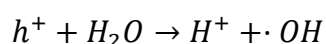
²⁶ Lånt fra (Ameta & Ameta, 2024) s. 10

Helt generelt gælder der for en metaloxid som TiO_2 , at når det absorberer en foton, exciteres en elektron til ledningsbåndet og der dannes et elektronhul. Når elektronen og elektronhullet er bundet til hinanden af Coulombkraften²⁷ (grundet deres ladninger), kaldes de for en *exciton*.

Dannelsen af excitonen ses i følgende reaktion, hvor et metaloxid MO reagerer med en foton $h\nu$, og danner et positivt elektronhul h^+ og en elektron e^-

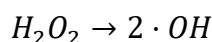
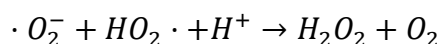
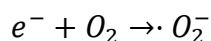


Elektronhullet kan oxidere videre med dets omgivelser, vha. følgende oxidative reaktioner



Her angiver $\cdot$ en reaktiv udgave af et molekyle.

Den exciterede elektron kan så reducere videre med dets omgivelser vha. følgende reductive reaktioner



Her er $\cdot O_2^-$ en superoxid-ion.

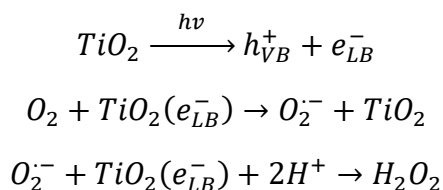
Hydroxylradikaler er virkelige reaktive, og har et redoxpotentiale²⁸ på $E_0 = +3,06$ V, som er markant højere end organiske stoffers redoxpotentiale, som typisk ikke er højere end $E_0 = +2,00$ V.

Et eksempel på dette, er når TiO_2 bestråles med UV-lys, hvor elektroner exciteres til ledningsbåndet, og elektronhuller dannes i valensbåndet. Elektronhulparret (e^- , h^+) er på TiO_2 's overflade, hvor de rekombinerer (går sammen) efter 10 ns. Efter 250 ns er de resterende fotogenerede elektronhulpar fanget på overfladen. På den måde kan TiO_2 genanvendes igen og igen. På baggrund af TiO_2 's effektive genanvendelighed, er fotokatalysatoren altså bæredygtig.

Elektronerne reducerer O_2 til en superoxid-ion O_2^- , som reduceres til H_2O_2 . I takt med at elektronerne kommer væk fra O_2 mindskes muligheden for rekombinationen af elektronparhullet. Dette kan beskrives ved følgende reaktionsskema:

²⁷ Kraften mellem to elektriske ladninger

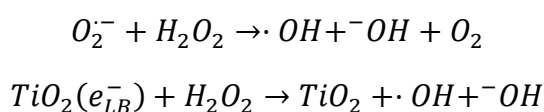
²⁸ Redoxpotentialet bruges til at beskrive et systems overordnede evne til at reducere eller oxidere. Det måles normalt i mV. Er det positivt, er der tale om et oxiderende miljø, men er den negativ er det reducerende.



Her er h_{VB}^+ elektronhullet i valensbåndet, e_{LB}^- den frie elektron i ledningsbåndet og $h\nu$ er en foton, som angiver at TiO_2 absorberer lys for at starte reaktionen.

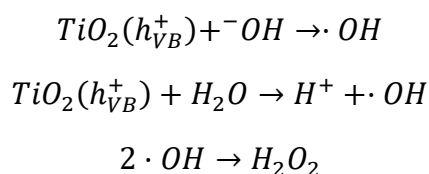
Hydroxylioner, hydroxylradikaler og oxygen er produktet når H_2O_2 reagerer med superoxiderende ioner.

H_2O_2 kan også blive reduceret til hydroxylioner og radikaler af LB-elektronerne²⁹ ved følgende reaktion:



Elektronhullet i valensbåndet reagerer med hydroxylioner og laver hydroxylradikaler.

Den oxidative opløsning af vand laver også hydroxylradikaler, mens rekombinationen af hydroxylradikaler laver H_2O_2 under aerobiske forhold,



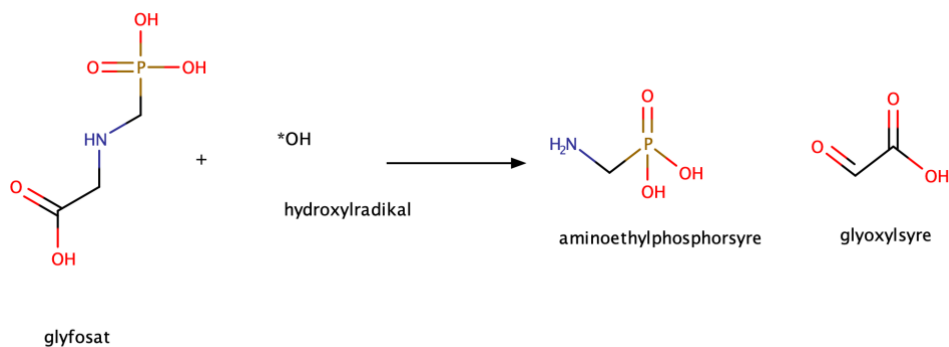
Og når reaktive oxygenarter, i form af hydroxylradikaler, reagerer med pesticider, nedbrydes de til ikke-farlige bindinger, som mindsker forureningen samt toksiciteten i drikkevand. Dermed spiller fotokatalyse en central rolle i vandrensning, idet vi kan anvende UV-lys samt en fotokatalysator, til dette formål.

Nedbrydning af glyfosat

Jeg vil nu beskrive den fotokatalytiske nedbrydning af glyfosat, som er kernen i projektet.

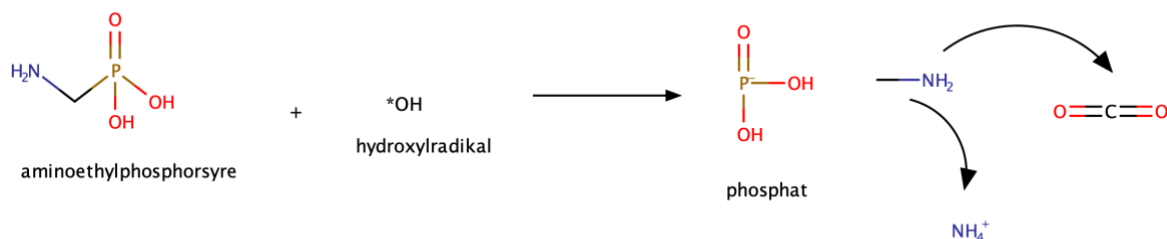
Først adsorberes glyfosat til TiO_2 's overflade, der følger en Langmuir-Hinshelwood reaktionsmekanisme. Hydroxylradikalerne angriber glyfosat, og kløver C – N og C – P-bindingerne fra hinanden, som laver aminofosforsyre (AMPA) og glyoxylsyre:

²⁹ LB er en forkortelse for ledningsbåndet



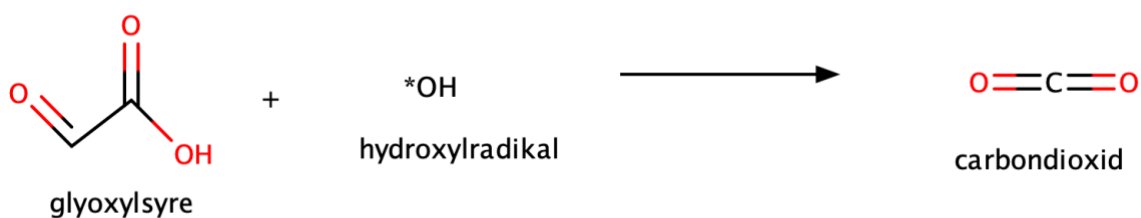
Figur 9: Kløvning af glyfosat med hydroxylradikal³⁰

Derefter nedbrydes AMPA til fosat og methylamin, og senere hen ammonium og carbondioxid, stadig vha. reaktive oxygenarter.



Figur 10: Nedbrydning AMPA³¹

Og samtidig nedbrydes glyoxylsyre også til CO_2 , stadig ved reaktion med hydroxylradikaler.



Figur 11: Nedbrydning af glyoxylsyre til carbondioxid³²

Og på den måde bliver glyfosat nedbrudt til små uorganiske forbindelser, NH_4^+ og PO_4^- , samtidig med der dannes CO_2 . Måden disse saltene fjernes fra vandet, beskrives nærmere i afsnittet "Perspektivering".

³⁰ Eget værk - MarvinSketch

³¹ Eget værk - MarvinSketch

³² Eget værk - MarvinSketch

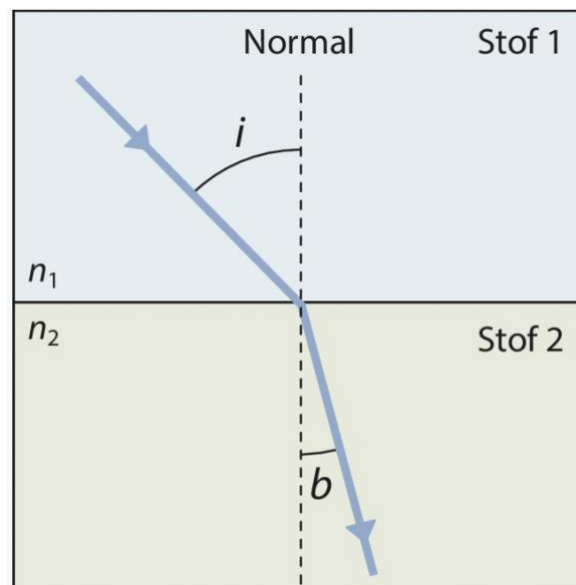
Refleksion og Snells lov³³

For at forstå, hvorfor skråvinklede indfaldsvinkler af lys måske kan optimere fotokatalyse, skal vi betragte situationen når en bølge passerer et medie over til et andet. Det kaldes at bølgen brydes. Det betyder at bølgen ændrer sin retning ved gennemgangen af et medium til et andet.

Det sker når indfaldsvinklen ikke er 0° . Man plejer at indsætte en lige linje (kaldet en normal) vinkelret på overfladen, hvor brydningsvinklen og indfaldsvinklen er vinklerne mellem normalen hhv. efter brydning og før brydning. Hvis v_1 udbredelseshastigheden i det første medium og v_2 udbredelseshastigheden i det andet medium så lyder *Snells lov*,

$$\frac{\sin(i)}{\sin(b)} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1 \cdot f_1}{\lambda_2 \cdot f_2}$$

Hvor i er indfaldsvinklen, b er brydningsvinklen, λ_1 og λ_2 er bølgelængden af bølgen i hhv. første og andet medium, f_1 og f_2 er bølgens frekvens i hhv. første og andet medium. Man kan forestille sig situationen som vist på figur 12 der viser brydningen af en bølge fra et medium til et andet.



Figur 12: Brydning af en bølge³⁴

Når vi arbejder med lys, er det smart at definere et såkaldt *brydningsindeks*, der angiver forholdet mellem lysets fart c i vakuum og dets fart i det nye medium:

$$n = \frac{c}{v}$$

Her er n brydningsindekset, v er bølgens fart i det gamle medium og c er lysets fart i vakuum $c = 3,00 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

³³ Afsnittet er skrevet ud fra følgende kilder: Kapitel 11.5 - 11.8 (Benoni & Elvekjær, 2024), Kapitel 3.1 - 3.Orbit B og (wikipedia, 2024)

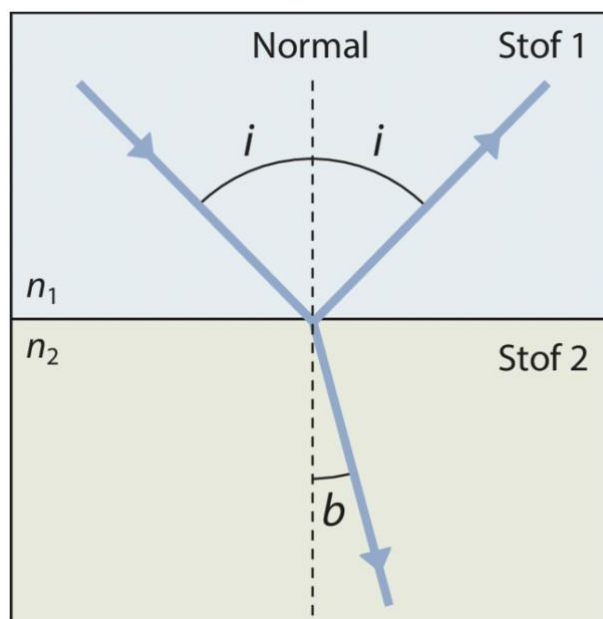
³⁴ Lånt fra (Benoni & Elvekjær, 2024)

Hvis $v < c$, så er $n > 1$. Fordi lysets fart i luft med god tilnærmelse svarer til lysets fart i vakuum, så er $n_{\text{luft}} \approx 1$. Vi kan nu omskrive Snells lov med hensyn til lyset,

$$n_1 = \frac{c}{v_1}, \quad n_2 = \frac{c}{v_2}$$
$$\frac{\sin(i)}{\sin(b)} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\frac{c}{n_1}}{\frac{c}{n_2}} = \frac{n_2}{n_1}$$

I sin almindelighed, så brydes og reflekteres lys i grænsefladen mellem to medier. Denne situation er vist på figur 13 hvor lys bevæger sig fra et medium (stof 1) til et andet medium (stof 2)

Brydning mellem medium 1 og medium 2 afhænger af de to mediers brydningsindekser.



Figur 13: Lys brydes og reflekteres ved passering af en grænseflade mellem to forskellige medier³⁵

Når man f.eks. kigger på badeænder under vandoverfladen, så kan du se dem bedre, hvis du ser dem fra en spids vinkel i forhold til overfladen. Det er fordi mindre lys reflekteres, når det går fra et lavere brydningsindeks til et højere og indfaldsvinklen er forskellig fra 0. Derfor bliver det nemmere at ane badeænderne, hvis du står lidt skråvinklet ift. vandoverfladen³⁶. På samme måde tænker jeg, at mindre lys reflekteres, når indfaldsvinklen ikke er lodret til normalen mellem to overfladen. Det betyder, at fotokatalyse potentielt kan optimeres hvis vi ændrer på denne indfaldsvinkel, og herfra bestemme brydningsvinklen, for at vurdere lysets bevægelsesretning i vandet, idet mindre lys reflekteres. Om dette er rigtigt, vil jeg vurdere ved at udføre et eksperiment der forklares i afsnittet "Indfaldsvinklens påvirkning af lysmængden der trænger gennem vandoverflade".

³⁵ Lånt fra (Benoni & Elvekjær, 2024)

³⁶ Analogi lånt fra (Benoni & Elvekjær, 2024)

Review af fotokatalyseforskning

Et problem ved nuværende brug af fotokatalyse til nedbrydning af pesticider, er det høje båndgab der påkræves. Det medfører, at valenselektronerne skal exciteres af høj-energi fotoner, som betyder lyset skal have en lavere bølgelængde, som ligger uden for det synlige lys. En løsning på dette er at ændre den kemiske opbygning af fotokatalysatoren. TiO_2 har som kendt et højt båndgab, men hvis opbygningen modificeres, eller en anden fotokatalysator benyttes, så er det muligt at nedsænke båndgabets, således fotokatalysen kan initieres under synligt lys.

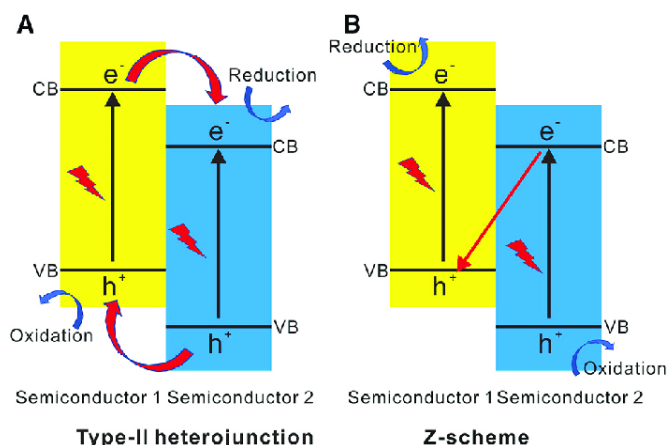
I artiklen (Tang, Chen, Lv, Yang, & Xu, 2019) undersøges en hierarkisk Z-skematisk³⁷ opbygning af Cu_2S/Bi_2WO_6 , der virker som fotokatalysator under synligt lys. Båndgabets for hhv. Cu_2S og Bi_2WO_6 er 1,6 eV og 2,7 eV, som betyder de begge kan absorbere det synlige lys.

Generelt kan fotokatalyse optimeres ved at sætte to forskellige fotokatalysatorer sammen i enten en heterojunction³⁸, eller Z-skematisk struktur, idet et større spektrum af lys kan absorberes, og der konstant kan ske elektronoverførelser mellem de to halvledere. Sådan en sammensætning kaldes en *hybridfotokatalysator*

Figur 14 illustrerer forskellen mellem heterojunction- og Z-skematisk opbygning af to fotokatalysatorer

³⁷ Et Z-skema, er en speciel struktur, hvor 2 fotokatalytiske halvleder sidder i serie med hinanden. Det starter med at lys exciterer elektroner i halvleder 1's valensbånd til ledningsbåndet, hvorefter elektronerne overføres til halvleders 2's elektroner huller i valensbåndet. Der sker derved en overførelse af elektroner, som muliggør fotokatalyse. Dette øger også chancerne for at fange lyset og påbegynde fotokatalyse, og samtidig kan mere lys absorberes, idet begge fotokatalysatorer har forskellige egenskaber. Kilde: (Tang, Chen, Lv, Yang, & Xu, 2019)

³⁸ I en heterojunction-struktur af fotokatalysatorer består af to forskellige halvledere, der er sammensat ved en grænseflade. Når lys rammer strukturen, exciteres elektroner i en af halvlederne fra valensbåndet til ledningsbåndet. Disse elektroner bevæger sig til grænsefladen og overføres til ledningsbåndet af den anden halvleder. Samtidig bevæger hullerne, der dannes i den første halvleder, sig til grænsefladen og kan deltage i reaktioner i den anden halvleder. Dette muliggør en mere effektiv separation af elektron-hulpar og øger dermed fotokatalysens effektivitet. Kilde: (Tang, Chen, Lv, Yang, & Xu, 2019)



Figur 14: Heterojunction- og Z-skematisk opbygning af to fotokatalysatorer³⁹

Det ses at elektronerne konstant er i bevægelse i begge strukturer, hvilket medfører en optimeret fotokatalyse. Forskellen mellem disse er strukturerne og hvordan ladninger overføres fra en halvleder til en anden. I heterojunctions fremmes ladningsadskillelsen ved direkte kontakt mellem to forskellige halvledermaterialer, imens de Z-skematiske strukturers elektroner overføres til elektronhuller i en anden halvleder.

Begge strukturer er gode til øge fotokatalytisk aktivitet, hvor den Z-skematisk struktur tillader fotokatalyse over et bredere spektrum af lys, mens heterojunctional øger ladningsseparationen, og dermed gøres rekombinationen langsommere.

For at vurdere den fotokatalytiske aktivitet af Cu_2S/Bi_2WO_6 under synligt lys, opstillede de et forsøg med en 10^{-4} M glyfosat opløsning i en 300 mL beholder sammen med 0,12 g af fotokatalysatoren. En 44 W og $\lambda > 400$ nm, LED lampe placeret 5 cm fra opløsningen blev anvendt, og de målte PO_4^{3-} koncentrationen efter hver halve time vha. den spektrofotometriske metode, for at vurdere effektiviteten af Cu_2S/Bi_2WO_6 som fotokatalysator. PO_4^{3-} er det sidste oxidationsprodukt af glyfosat. De fandt frem til, at Cu_2S/Bi_2WO_6 udviser bedst fotokatalytisk aktivitet når 1% Cu_2S anvendes i katalysatoren. Efter 3 timer var 73,2% af glyfosatopløsningen nedbrudt, hvilket bevidner 1% Cu_2S/Bi_2WO_6 som en udmærket fotokatalysator. Ligeledes genbrugte de den samme Cu_2S/Bi_2WO_6 fotokatalysator til 3 forsøg, hvor den krystallinske opbygning var identisk hver gang (som de undersøgte vha. røntgen-diffraktion) og den fotokatalytisk aktivitet kun faldt med 1,8% efter 3 gennemgange. De fandt også ud af, at elektronhuller, elektroner og $\cdot O_2^-$ er de mest dominerende arter i fotokatalyse med Cu_2S/Bi_2WO_6 .

I en anden artikel (Cao, et al., 2019) eksperimenteres med hybridfotokatalysatoren $BiOBr/Fe_3O_4$, der er opbygget som en heterojunction mellem de to fotokatalysatorer. Pga. heterojunctionen opstår en optimeret elektron/elektronhul adskillelse, som mindsker rekombinationen - og på den måde øges den fotokatalytiske aktivitet. $BiOBr$ er i sig selv en god fotokatalysator, pga. dets lave båndgab, dets struktur, samt at den er billig. Det betyder

³⁹ Lånt af https://www.researchgate.net/figure/Photocatalytic-mechanism-of-type-II-heterojunction-and-Z-scheme-photocatalysts-A-Type_fig1_349574429

den kan nedbryde glyfosat under bestråling af synligt lys. Dog er det svært at adskille $BiOBr$ fra vandet og dermed genanvende det. Dette problem løser artiklen ved at sammensætte $BiOBr$ med Fe_3O_4 , fordi Fe_3O_4 pga. dets delvist fyldte 4d-orbitaler, leder til højspin der giver krystallen permanente magnetiske egenskaber.

For at teste $BiOBr/Fe_3O_4$ fotokatalytiske egenskaber, anvender (Cao, et al., 2019) en 20 mL 100 mg/L glyfosat-opløsning, som bestråles med en 500 W Xenon lampe med et 420 nm filter, der sikrer kun synligt lys når glyfosatopløsningen og 0,08 g af hybridfotokatalysatoren. Opløsningen er i en 40 mL kvartsbeholder.

(Cao, et al., 2019) målte derefter koncentrationen af glyfosat vha. Ion kromatografi hvert 10. minut. De fandt frem til, at nedbrydningen af glyfosat følger en 2. ordens reaktionskinetisk ligning, og efter blot en time var 97% af alt glyfosat nedbrudt til PO_4^{3-} , H_2O eller CO_2 . Yderligere viste de, at ved at påføre et lille magnetfelt på vandopløsningen, kunne fotokatalysatoren udtrækkes og anvendes igen. Efter 5 anvendelser af samme fotokatalysatoren var den fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat stadig over 90%, og strukturen af de genanvendte $BiOBr/Fe_3O_4$ nanopartikler blev undersøgt vha. røntgen-diffraktion. Det viste at strukturen var den samme, som før de 5 anvendelser, hvilket indikerer $BiOBr/Fe_3O_4$ som en både billig, genanvendelig og exceptionel god fotokatalysator under synligt lys. Båndgabet er også kun $E_g = 1,2$ eV, som betyder bølgelængder lavere end 1033,90 nm, alle kan excitere valenselektronerne til at påbegynde fotokatalysen.

(Cao, et al., 2019) artikel forslår en mere effektiv fotokatalysator end (Tang, Chen, Lv, Yang, & Xu, 2019), idet båndgabet er $E_g = 1,2$ eV fremfor 1,6 eV og 2,7 eV for hhv. Cu_2S og Bi_2WO_6 i fotokatalysatoren $Cu_2S/BiWO_6$. Ligeledes blev glyfosatopløsning efter 1 time nedbrudt med 97% i modsætning til 73,2% efter 3 timer i (Tang, Chen, Lv, Yang, & Xu, 2019).

En tredje fotokatalysator, foreslået i artiklen (Tang, Luo, Yang, & Xu, 2020), $In_2S_3/BiVO_4$, hvis struktur er et Z-skema, udviser også potentiale for fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat under synligt lys. Af den Z-skematiske struktur, mindskes rekombinationen af fotogenererede ladninger (elektronerhuller og elektroner), som øger den fotokatalytiske aktivitet.

De fotokatalytiske egenskaber af $In_2S_3/BiVO_4$ blev bestemt ved at en 500 mL 0,01 M glyfosat-opløsning, blev blandet med 200 mg $In_2S_3/BiVO_4$. Derefter blev opløsning belyst med $\lambda > 400$ nm lys fra en 125 W kviksløvlampe. Efter hvert 30. minut blev 8 mL af opløsningen udtaget, hvorefter koncentrationen af glyfosat blev bestemt vha. spektrofotometri.

Forsøget blev udført på forskellige koncentrationer In_2S_3 i hybridfotokatalysatoren, og (Tang, Luo, Yang, & Xu, 2020) fandt frem til at 15% $In_2S_3/BiVO_4$ udviste den største fotokatalytiske nedbrydning af glyfosat til hvert 30. tidsinterval, glyfosatkoncentrationerne

blev målt. En større mængde af In_2S_3 end 15%, sætter sig nærmest som et skjold rundt om $BiVO_4$ og skygger for det synlige, og dermed mindsker fotokatalysen. Efter 3 timer var glyfosatkoncentrationen faldet med 74,66% i 15% $In_2S_3/BiVO_4$ opløsningen. Det blev vist at 15% $In_2S_3/BiVO_4$ var op til 4,4 gange mere effektiv til at nedbryde glyfosat under synligt lys end fotokatalysatoren In_2S_3 .

Artiklen fandt også at h^+ og e^- er de dominerende aktive arter i fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat, ved at udføre "fangende" eksperimenter af de forskellige aktive arter. Da kan den fotokatalytiske nedbrydning af glyfosat sammenlignes, og ved den laveste nedbrydningsprocent bevidne hvilke aktive arter der dominerer i nedbrydningen.

I (Tang, Yang, Yang, & Xu, 2020) udforskes hybridfotokatalysatoren $CoS/BiOBr$ på en heterojunction-struktur, og dets fotokatalytiske nedbrydning af glyfosat under synligt lys. De fotokatalytiske egenskaber af $CoS/BiOBr$ blev vurderet gennem et forsøg med nedbrydning af glyfosat. En 44 W LED lampe med $\lambda > 400$ nm var anvendt med en strålingsintensitet på $I = 5,3 \frac{mW}{cm^2}$. Lampen var placeret 5 cm over en cylinder (radius 15 cm og højde 7,5 cm), med 0,12 g $CoS/BiOBr$ og en 300 mL glyfosat-opløsning $c = 10^{-4}$ M, under omrøring. Hvert 30. minut blev 8 mL opløsningen udtaget, hvorefter glyfosatkoncentrationen blev bestemt ved at måle koncentrationen af det sidste oxidationsprodukt af glyfosat, nemlig PO_4^{3-} .

(Tang, Luo, Yang, & Xu, 2020) kom frem til at 10% $Cos/BiOBr$ var den mest optimale fordeling af fotokatalysatorer til effektiv nedbrydning af glyfosat, og efter 3 timer var koncentrationen af glyfosat faldet med 74,7%. 10% $Cos/BiOBr$ nanopartiklerne blev genanvendt 4 gange til andre forsøg, og nedbrydning af glyfosat var kun faldet til 68,0%, som bevidner $Cos/BiOBr$ fine genanvendelighed.

Forskerne fandt ud af at en øget glyfosatkoncentration fra $5 \frac{mg}{L}$ til $20 \frac{mg}{L}$, sænkede nedbrydningskinetikken af glyfosat, idet glyfosatmolekylerne adsorberedes for meget på fotokatalysatorerne. Det medførte at glyfosatmolekylerne ikke kunne danne aktive arter, som h^+ eller e^- . Ved øgede pH-værdier (op til 9,8) var nedbrydningen af glyfosatmolekylerne også hurtigere, mens ved lavere pH-værdier end 3,8, var den langsommere. Alt sammen under bestråling af synligt lys.

Ved at foretage fotonlumonerende spektroskopi til forskellige tider under nedbrydningen af glyfosat, blev det gennemsnitlige henfald af fotogenerede ladninger (h^+ og e^-) bestemt til at være $\tau = 0,93$ ns i $CoS/BiOBr$. Det gennemsnitlige henfald af fotogenerede ladninger for $BiOBr$ er $\tau = 0,88$ ns, som betyder elektronhullerne og elektronerne tager længere tid om at rekombinere i $CoS/BiOBr$, hvilket øger det fotokatalytiske aktivitet. I modsætning til (Tang, Chen, Lv, Yang, & Xu, 2019) og (Cao, et al., 2019), tager (Tang, Yang, Yang, & Xu, 2020) højde for den gennemsnitlige henfaldstid for de fotogenerede huller. Man får altså en

dybere indsigt i hvorfor hybridfotokatalysatorene er mere egnede til fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat under synligt lys. Dog er nedbrydningsraten lavere end ved (Cao, et al., 2019).

I følgende artikel (Shifu & Yunzhang), dykkes ned i mange forskellige parametre, der kan påvirke fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat, som f.eks. pH og mængden af fotokatalysator. De anvendte 4 g TiO_2 på 80% anatase og 20% rutil form, som fotokatalysator, og bestråledes en fotokemisk kvarts beholder med en 375 W kviksløvlampe, imens beholderen havde en konstant temperatur på 30°C. Startkoncentrationen af glyfosat var $2,5 \cdot 10^{-4}$ M, og eksponeringstiden var 1 time. Både mængden af TiO_2 og eksponeringstiden ændredes, når deres effekt på nedbrydningen af glyfosat skulle vurderes. Artiklen finder frem til at, $7,0 \frac{g}{L} TiO_2$ er den mest optimerede mængde, glyfosat nedbrydes mest ved længere eksponeringstider og en tilsætning af hhv. 0,01 mM og 0,0196 mM Cu^{2+} og Fe^{3+} , øger fotokatalytisk nedbrydning mest. Ved at tilsætte elektronacceptorer i form af enten H_2O_2 , $KBrO_3$ eller $K_2S_2O_8$ så forbedres fotokatalysen også.

Et parameter, som (Shifu & Yunzhang) ikke tager højde for under fotokatalyse, er vinklen vandet bestråles. I artiklen (Curti, Zvitco, Alejandra Grela, & B. Mendive, 2018) undersøges indfaldsvinklens påvirkning på fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat, ved at anvende inverse opal strukturerede TiO_2 som fotokatalysator. Ved at bestråle en $2,5 \cdot 10^{-3}$ M sterisk syreopløsning med en $\lambda_{max} = 400$ nm og 3 W LED-lampe, ved en indfaldsvinkel på $i = 40^\circ$, var nedbrydningen af syren 1,5 gange større end ved $i = 0^\circ$, som skyldes effekten fra langsomt lys ved den blå ende af stopbåndet⁴⁰. Dog skulle opløsningen rammes ved en meget specifik vinkel, idet langsomt lys-effekten ikke bevirkede øgede fotokatalyse ved andre vinkler end 40° .

Fænomenet ved øget fotokatalytisk nedbrydning af et substrat ved indfaldsvinkler på andet end 0° , har jeg valgt at kalde *skråvinklet fotokatalyse*. I de næste par afsnit forklares forsøgssopstillinger og hypoteser til dette fænomen.

Opsamling

Af de nu gennemgåede artikler, kan det slås fast at hybridfotokatalysatorer øger den fotokatalytiske nedbrydning af glyfosat, pga. rekombinationen af h^+ og e^- gøres langsommere (Cao, et al., 2019) og (Tang, Luo, Yang, & Xu, 2020)). I (Tang, Yang, Yang, & Xu, 2020), blev det vist at *Cos/BiOBr's* henfaldstid for fotogenerede arter, var faldet med 0,05 ns, ved at sammensætte to halvledere. Dette øgede den fotokatalytiske aktivitet. I mellemtiden foreslog (Cao, et al., 2019) en exceptionel god hybridfotokatalysator *BiOBr/Fe₃O₄*, der pga. dets permanente magnetiske egenskaber og lave båndgab, nedbrød

⁴⁰ Stopbånd, optiske krystaller og langsomt lys forklares yderligere i "Hypotese 2 Langsomt lys"

97% glyfosat efter 1 time. I (Curti, Zvitco, Alejandra Grela, & B. Mendive, 2018), blev langsomt lys forslået til at optimere fotokatalyse, som gjorde processen 150% bedre.

Det må derfor antages at en hybridfotokatalysator (f.eks. $BiOBr/Fe_3O_4$) under skråvinklet fotokatalyse, må udvise den bedste fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat. I projektet foreslås et eksperimentel setup og hypotese til at teste skråvinklet fotokatalyse.

Hypotese 1 - Snells lov

Først forventede jeg, at på baggrund af Snells lov og nuværende viden om fotokatalyse, at metoden "skråvinklet fotokatalyse" vil være en optimeret og mere effektiv udgave af konventionel fotokatalyse.

Det er fordi mindre lys vil reflekteres i vandoverfladen, og dermed vil mere lys nå fotokatalysatorens aktive sites, som initierer excitationen af elektroner i valensbåndet op til ledningsbåndet, som reagerer med det nærtliggende vand. Herfra dannes reaktive oxygenarter, som hydroxylradikaler $\cdot OH$.

For at be- eller afkræfte hypotesen, vil jeg først se om intensitet af lys der trænger gennem vandoverfladen ved en skråvinkel, er større end ved en lodret vinkel.

Hypotese 2 - Langsomt lys

Det forventes på baggrund af TiO_2 's krystalliske egenskaber, at langsomt lys vil optimere fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat i vand ved skrå vinkler fremfor lodrette vinkler. Yderligere forventes dette, fordi andre forskere⁴¹ har fundet frem til at en ikke-lodret vinkel af lyskilden, øger effektivitet af fotokatalyse.

For at be- eller afkræfte hypotesen, skal koncentrationen af glyfosat efter skråvinklet fotokatalytisk nedbrydning måles ved forskellige vinkler. Er der en sammenhæng mellem vinkel og nedbrydning af glyfosat, så er hypotesen formodeligt korrekt.

Beskrivelse af langsomt lys, fotonisk stopbånd og fotonisk krystal.

Langsomt lys, er når lys passerer et medium til et andet med forskellige brydningsindeks, hvor hastigheden af lyset falder. Det betyder at lyset bliver længere tid nede i mediet, i dette tilfælde vand, som øger chancerne for at fotokatalysatoren absorbere fotonerne, som initierer dannelsen af reaktive oxygenarter, der nedbryder glyfosat. På det måde bliver lyset altså "langsommere", fordi det konstant spejles i fotokatalysatorens periodiske struktur. I TiO_2 , er brydningsindekset på $n = 2,6142$, som gør fotokatalysatoren exceptionelt god til

⁴¹ Her refereres til følgende artikler: (Curti, Zvitco, Alejandra Grela, & B. Mendive, 2018) og (Liu, et al., 2014)

intern refleksion af lys, og på den måde gøre lyset langsommere og effektivisere fotokatalyse til nedbrydningen af glyfosat.⁴²

Til fremtidige eksperimenter, vil jeg anvende TiO_2 på en invers opal struktur. Når en fotonisk krystal er formet som en invers opal, menes en struktur bestående af et periodisk arrangement af nanoporøse strukturer, kaldet *porer*, som fyldes med den givne krystal - i dette tilfælde TiO_2 -nanopartikler. På den måde skabes et fotonisk krystalgitter.

En fotonisk krystal er en optisk nanostruktur, hvor brydningsindekset ændres periodisk. Pga. den periodiske variation i brydningsindekset, opstår interferens inde i den fotoniske krystal, hvilket medfører at nogle bølgelængder af lyset ikke kan passere igennem. Disse specifikke bølgelængder af lys kaldes for *fotoniske stopbånd*, fordi lyset "stoppes" i at passere gennem den fotoniske krystal, pga. stærke refleksion af lys forårsaget af den konstruktive interferens.

Stopbåndet kan rammes og skabe langsomt lys, ved enten at ændre bølgelængden af det udsendte lys, eller ændre indfaldsvinklen. I projektet undersøges ændringer i indfaldsvinklen som rammer stopbåndet, og dermed reflektere lyset internt i TiO_2 .

Dette forventer jeg optimerer den fotokatalytiske aktivitet, fordi lyset har længere opholdstid i materialet, og dermed større chance til at excitere valenselektroner i TiO_2 , hvilket forårsager fotokatalytisk nedbrydning af bl.a. glyfosat.

⁴² (Wikipedia, 2024)

Metoder

Der udføres to eksperimenter i projektet, for at svare på hovedspørgsmålet. I dette første forsøg undersøges hypotese 1, og i det andet forsøg undersøges hypotese 2.

Indfaldsvinklens påvirkning af lysmængden der trænger gennem vandoverflade

Materialer:

- A-fod-stativ
- Gennemsigtigt vandkar (50 cm x 30 cm x 30 cm)
- Kraftig rød laser
- En griber
- Ocean Optics, Red Tide, USB-650 (Lyssensor til LoggerPro)
- Vinkelmålerpapir

Fremgangsmåde

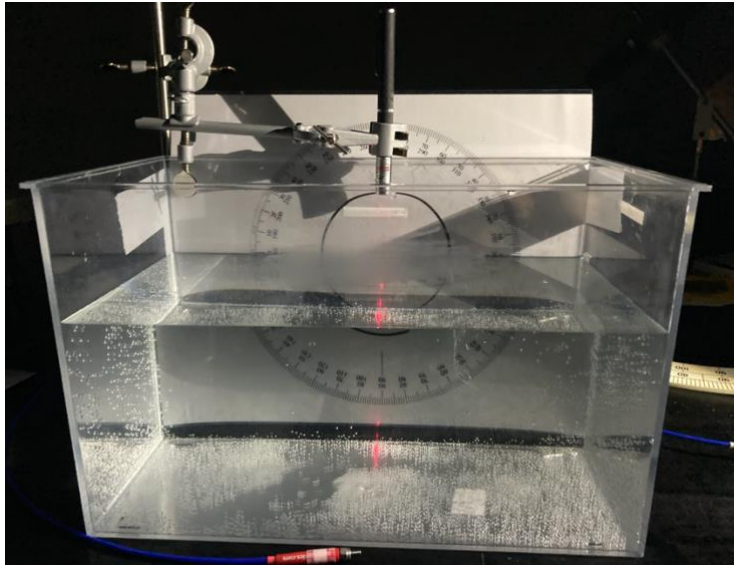
Vandkarret fyldes op med vand fra vandhanen 2/3-del op. Derefter monteres laseren fast på en justerbar griber, der sidder fast på A-fod-stativet, således laseren altid kan vendes og drejes på. Ligeledes forbliver laseren altid tændt når griberen holder om den.

I vandkarret tapes et stort vinkelmålerpapir op, hvor en sort cirkel markeres i centrum ved den lige linje der er. Herefter bruges et cirkulært objekt til at markere den sorte cirkel. Cirklen sikrer, at laseren altid har samme afstand til det faste punkt på vandoverfladen, således kun indfaldsvinklen ændres.

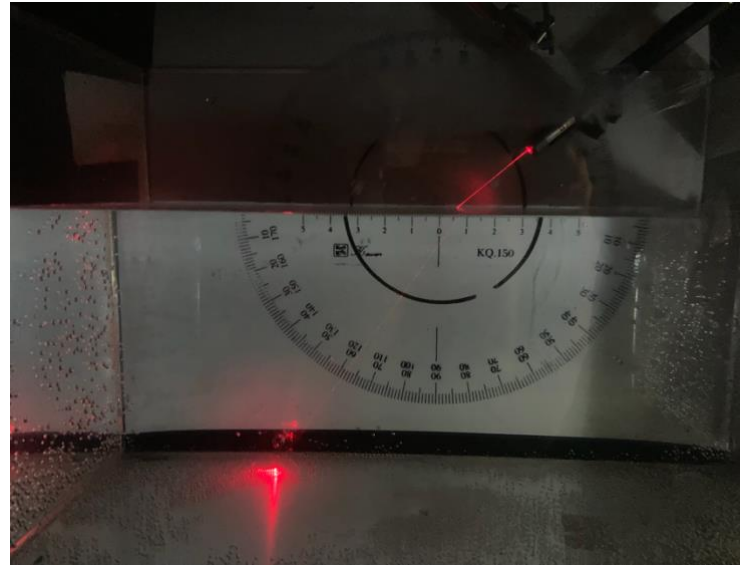
Jeg tager nu sensoren for intensitetsmåleren ned i vandet, ud foran den brudte laserstråle. Afstanden fra vandoverfladen og nede i vandet, hvor intensitetens måles fra, er stadig konstant, idet jeg holder den i afstanden radius fra den sorte cirkels centrum. Derfor måles på samme afstand, som når laseren bestråler det faste punkt på vandoverfladen. På den måde holdes der variabelkontrol.

Nu foretages målinger i LoggerPro i 10 sekunder, mens sensoren holdes stille i vandet og ud for den brudte laserstråle. Jeg definerer her 0° , når laseren er lodret over vandoverfladen.

Forsøgsopstillingen ses til venstre, og en måling ses til højre, på figurerne forinden,



Forsøgopstillingen⁴³



En måling ved en skråvinkel⁴⁴

Indfaldsvinklens påvirkning af fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat

Formålet med dette eksperiment er at bestemme hvilken effekt indfaldsvinklen af en UV-lyskilde, har på nedbrydningen af glyfosat i vand. Der anvendes følgende materialer, bestemt på baggrund af videnskabelige artikler⁴⁵, der også forsker i glyfosat-nedbrydning med TiO_2 som fotokatalysator. Der anvendes disse materialer:

Materialer:

- 250 mL beholder
- Lysisoleret rum
- $7,0 \frac{g}{L} TiO_2$ nanopartikler med 80% anatas form og 20% rutilform
- $20,0 \frac{mg}{L}$ glyfosat opløsning
- UVC-lyskilde med en intensitet på $I = 2500 \frac{\mu W}{cm^2}$
- Pipetter
- 200 mL demineraliseret vand

I eksperimentet skal en 250 mL beholder fyldes op med glyfosatinficeret demineraliseret vand, med en formel stofmængdekonzentration på $20,0 \frac{mg}{L}$. Herefter skal en UVC-lyskilde monteres over beholderen vha. et stativ med en bestemt og konstant vinkel, som så svarer til indfaldsvinklen. I glyfosatvandopløsningen tilføjes også $7,0 \frac{g}{L}$ af fotokatalysatoren TiO_2 -nanopartikler

⁴³ Eget værk, der viser forsøgopstillingen

⁴⁴ Eget værk, hvor der foretages en måling

⁴⁵ Her refereres til følgende artikler: (Chen & Liu, 2006) og (Yamsomphong, 2019)

TiO_2 er ikke opløselig i vand, men det har ingen betydning for eksperimentet, da den stadig virker som fotokatalysator, fordi det spredes i vandet pga. suspension.

Meningen er at glyfosat adsorberes til overfladen af TiO_2 , hvorefter nedbrydning af glyfosat katalyseres med Lingmuir-Hinshelwood-mekanismen.

Rundt om beholderen sættes sølvpapir fast, så intet af lyset i opløsningen forsvinder ud af beholderen. Eksperimentet skal så vidt muligt afspejle virkeligheden, hvor lys heller ikke forsvinder væk gennem en side, men forbliver i vandet.

Beholderen placeres i et mørkt rum, hvor kun lyskilden lyser skråvinklet på pesticidopløsningen. Bølgelængden af lyset skal maksimalt være $\lambda_{max} = 386 \text{ nm}$ til 409 nm , bestemt af

$$\lambda_{max} = \frac{h \cdot c}{E_g}$$

Hvor $E_g = 3,02 \text{ eV}$ til $3,20 \text{ eV}$, som er energigabet af TiO_2 .

Lyskilden skal også have en konstant distance på 5 cm fra pesticidopløsningen, for at opretholde variabelkontrol. Målet er at indfaldsvinklen bliver den eneste variabel man ændrer på, så dens påvirkning af fotokatalytisk pesticidnedbrydning kan vurderes.

Pesticidopløsningens eksponeringstid skal være på 1 time , hvor hvert kvarter udtages 8 mL af opløsningen, for at måle koncentrationen af PO_4^{3-} .

Efter 1 time , udtages $5 \mu\text{L}$ af opløsningen og sættes i HPLC, hvorefter den aktuelle glyfosatkoncentration måles. Eksperimentet gentages nu hvor indfaldsvinklen gradvist øges til, 5° , 10° , 15° , 20° , 25° , 30° , 35° , 40° og 45° . Hvert forsøg skal ideelt gentages 5 gange , således statistiske analyser af hver måling kan foretages. Herefter kan en sammenhæng mellem indfaldsvinkel og fotokatalytisk nedbrydning af glyfosat drages.

Noter til dataopsamling i forsøget

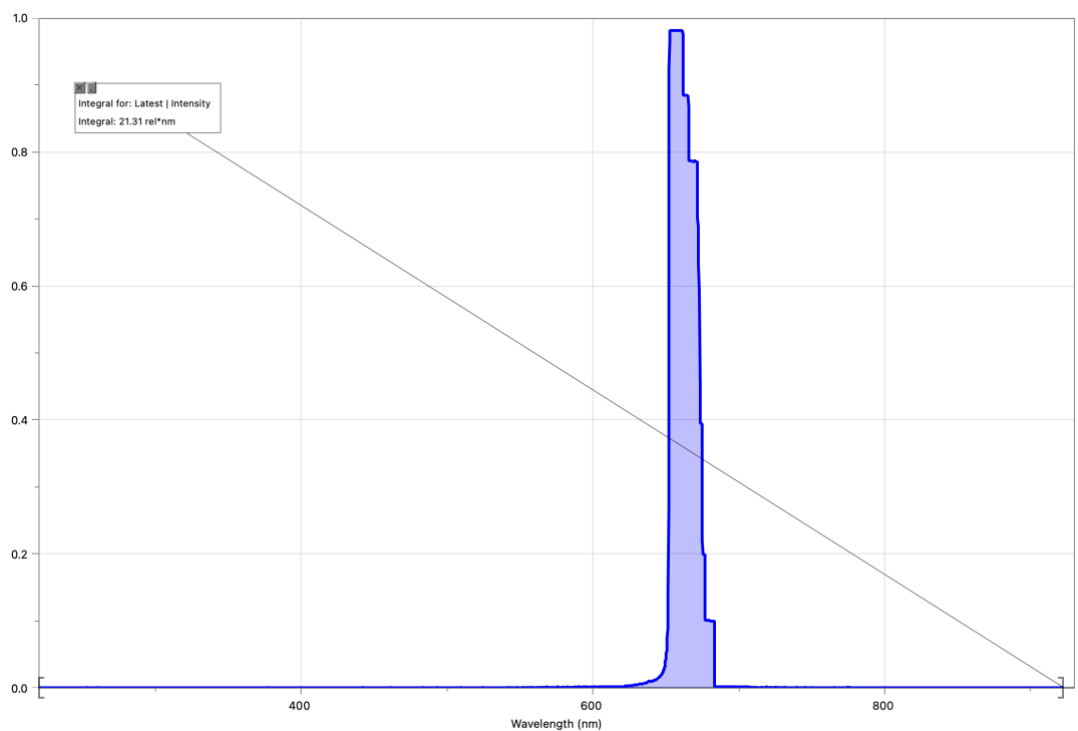
Til min dataopsamling vil jeg anvende High Performance Liquid Chromatography Mass Spectroscopy (HPLCMS⁴⁶), for at måle koncentrationen af pesticider efter en eksponeringstid på 1 time . Jeg bruger HPLC MS, fordi det er en meget følsom kromatografisk målemetode, som nøjagtigt kan bestemme små koncentrationer af stoffer i opløsninger, bl.a. glyfosat. Ligeledes er det en egnet metode til meget polære stoffer, såsom glyfosat, der besidder mange hydrofile sidegrupper. Af disse grunde bruges hverken gaskromatografi eller spektrofotometri, da de hhv. ikke virker til meget polære stoffer og ikke er følsomme nok til at måle lave glyfosatkoncentrationer.

⁴⁶ HPLC MS er en forkortelse for High Performance Liquid Chromatography Mass Spectroscopy. Som er metode til at bestemme koncentrationen af stoffer på væske fasen.

Resultater

Jeg har ikke haft mulighed for at lave forsøg 2, selvom jeg har kontaktet både forskere ved AAU, AU og private firmaer til lån af HPLC. Problematikken ligger i, at universiteterne ikke har kapacitet til at foretage mine målinger. Men forsøg 1 har jeg lavet, og fik følgende resultater:

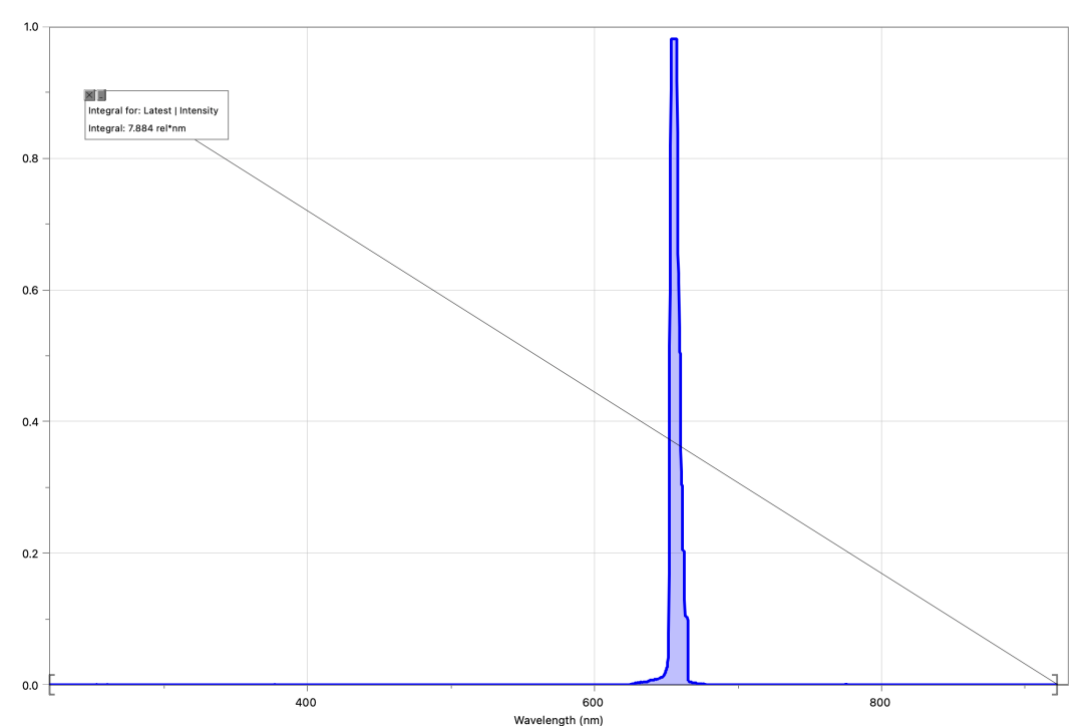
For $i = 0^\circ$:



Figur 15: Lysmængde der nåede sensoren ved en indfaldsvinkel på 0 grader⁴⁷

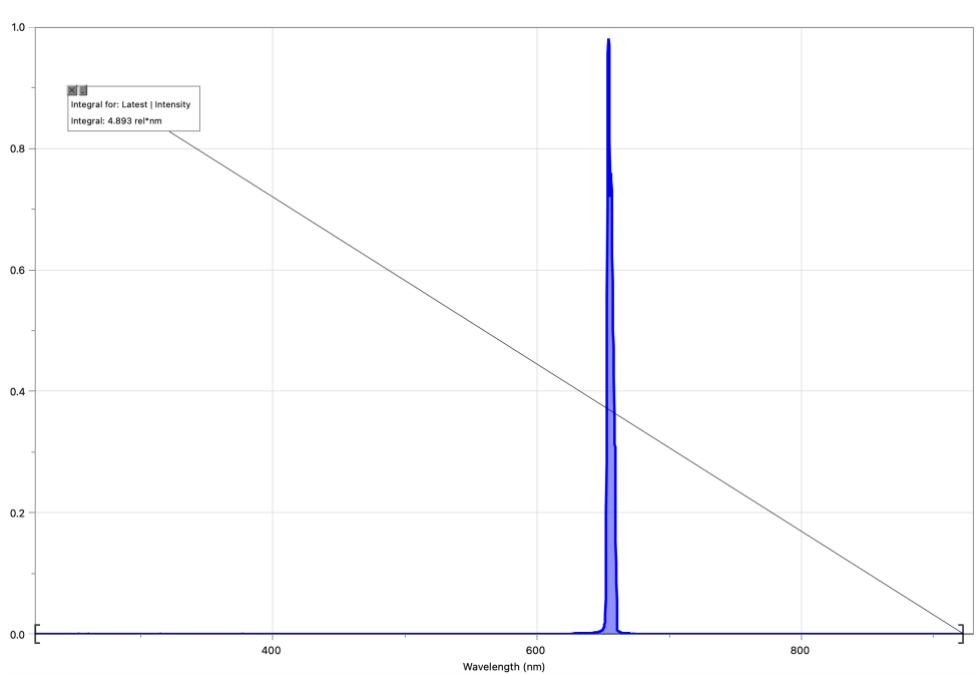
⁴⁷ Dataopmåling i LoggerPro - Eget værk

For $i = 35^\circ$



Figur 16: Lysmængde der nåede sensoren ved en indfaldsvinkel på 35 grader⁴⁸

For $i = 55^\circ$



Figur 17: Lysmængde der nåede sensoren ved en indfaldsvinkel på 55 grader⁴⁹

⁴⁸ Dataopmåling i LoggerPro - Eget værk

⁴⁹ Dataopmåling i LoggerPro - Eget værk

For di 2.-aksens øvre grænser er 1,0, kan jeg ved at integrere alle grafer få et tal der siger noget om den samlede lysmængde der når intensitets-detektoren. Dette gør LoggerPro for mig, og jeg får følgende tabel

Indfaldsvinkel / °	0	35	55
Areal under graf	21,31	7,884	4,893

Af dataet ses, at en stigende indfaldsvinkel af lyset medfører mindre lysmængde der når sensoren, og derved passerer gennem vandet.

Diskussion

Af resultaterne i forsøg 1, ses det at skråvinklet fotokatalyse ikke kan forklares ved Snells lov, fordi det samlede areal af intensitetskurverne faldt i takt med at indfaldsvinklen blev øget. Det betyder, at mindre lys nåede lysintensitetsdetektoren.

Ved nærmere eftertanke giver resultatet meget god mening. Tænker vi på Solens UV-indeks, så er det oftest størst midt på dagen, så omtrent 12:00 eller 13:00. Det skyldes Solens lodrette placering ift. Danmark, hvor UV-strålerne så kan lyse kraftfuldt gennem atmosfæren. På samme måde vil mest lys bryde gennem en vandoverflade ved lodrette vinkler fremfor skråvinkler.

Derfor afskrives hypotese nr. 1, og jeg må i stedet arbejde videre med hypotese 2, hvis teoretisk fundament er bygget på fotonisk krystallografi og fotokatalyse. Hertil skal det beskrive eksperiment udføres for at teste hypotesen.

Fejlkilder og måleusikkerheder til forsøg 1

Nogle fejlkilder kunne være, at der var bobler i vandet mens jeg foretog målingerne. Derudover rystede jeg min hånd lidt nede i vandet, hvilket betyder at lyset ikke helt præcist ramte detektoren. Ligeledes vurderedes vinklen også med øjemål til cirka-grader. Men forsøget viser stadig fint, hvordan intensiteten ændredes ved skråvinkler, selvom det ikke blev udført til UG-præcision.

Perspektivering

For at anvende skråvinklet fotokatalyse på de danske og internationale vandværker, er det nødsaget at finde en bedre fotokatalysator end TiO_2 , idet UV-lys er for dyrt i længden. I "review" blev mulighederne for andre fotokatalysatorer undersøgt, og i fremtiden ville det også være interessant at dykke mere ned i kemien bag den bedst egnede fotokatalysator. I reviewet var artiklen (Cao, et al., 2019)'s fotokatalysator $BiOBr/Fe_3O_4$ den bedst egnede fotokatalysator. Den er også en hybridfotokatalysator, som også kunne være spændende at undersøge ved skrå vinkler, og hvilken rolle langsomt lys har her.

I fremtiden skal muligheden for at fastfryse fotokatalysatorer i en bestemt vinkel i glyfosatopløsninger også undersøges, således de kan bestråles fra flere vinkler, men alle sammen få gavn af langsomt lys.

Set i et bredere samfundsperspektiv, eksisterer problemet også i hvordan skråvinklet fotokatalyse skal anvendes i praktisk. Min idé var at sætte en masse små lasere i loftet/over vandet, hvorefter TiO_2 tilsættes vandet. Laserne skal have en konstant vinkel, der eksperimentelt bestemmes, der bedst aktiverer fotokatalysatoren, som derefter nedbryder glyfosat og andre pesticider i vandet.

Bagefter skal produkterne som fosfat og TiO_2 frasorteres vandet, således det bliver drikbart. Små uorganiske forbindelser, bl.a. PO_4^- eller NH_4^+ , kan fjernes ved at bruge omvendt osmose, ved at trække vandet gennem en tynd membran med små porer, hvor kun vand kan trænge igennem⁵⁰. TiO_2 fjernes ved filtrering gennem membranfiltre, hvor f.eks. 100 nm TiO_2 -nanopartikler ikke kan trænge igennem. TiO_2 kan derefter anvendes igen til fotokatalyse, hvilket gør den til en genanvendelig og bæredygtig metode. Derefter opnås rent drikkevand, uden vandforureninger som fosfat, pesticider eller TiO_2 .

I fremtiden ville det også være interessant at teste skråvinklet fotokatalyse på ikke kun glyfosat, men også andre pesticider, for at vurdere den samlede effekt af projektet.

Ligeledes kunne det være spændende at se hvor meget reaktionshastigheden af fotokatalyse øges ved skrå vinkler, ved at inddrage reaktionskinetik og bl.a. Langmuir-Hinshelwood-modellen, som er model der beskriver kinetikken af heterogene katalytiske systemer⁵¹.

Konklusion

Da jeg ikke har lavet egentlige eksperimenter hidtil, er det svært at konkludere noget. Men det kan postuleres, at der eksisterer et udforsket område til optimeringen af fotokatalysen, der indebærer ændringen af en lyskildes indfaldsvinkel. Hypotesen er baseret på teorien bag langsomt lys, fotoniske krystaller og fotokatalyse. Ligeledes er der i fremtiden behov for at undersøge muligheden skråvinklet hybridfotokatalyse, således skråvinklet fotokatalyse også kan anvendes under synligt lys.

Men det gør kun projektet endnu federe, fordi der er så meget vi ikke ved endnu. Så projektet er først lige gået i gang!

⁵⁰ (Saniwater, 2020)

⁵¹ Når koncentrationen af substratet (her glyfosat) er mindre end 10^{-3} M, simplificeres Langmuir-Hinshelwood modellen til en normal 1. ordens reaktion mht. glyfosat koncentrationen. I fremtiden vil projektet gå mere i dybden med den matematiske forklaring af fotokatalyse, ved bl.a. at inddrage Langmuir-Hinshelwood modellen mere dybdegående.

Bibliografi

- Ameta, R., & Ameta, C. S. (2024). *Photocatalysis - Principles and Applications*.
- Benoni, T., & Elvekjær, F. (2024). *FysikABbogen*. (M. B. Christiansen, Redaktør) Hentet 12. Oktober 2023 fra Bølger: <https://fysikabbogen.systime.dk/?id=1>
- Brydensholt, M. (2017). *Orbit B stx*. Systime.
- Cao, L., Ma, D., Zhaolu, Z., Xu, C., Cao, C., Zhao, P., & Huang, Q. (14. Februar 2019). Efficient photocatalytic degradation of herbicide glyphosate in water by magnetically separable and recyclable BiOBr/Fe₃O₄ nanocomposites under visible light irradiation. *Chemical Engineering Journal*.
- Chen, S., & Liu, Y. (6. December 2006). Study on the photocatalytic degradation of glyphosate by TiO₂ photocatalyst. *Chemosphere*, s. 1010 - 1017.
- Costas-Ferreira, C., Durán, R., & R. F. Farao, L. (21. April 2022). Toxic Effects of Glyphosate on the Nervous System: A Systematic Review. *Natrional Library of Medicine*.
- Curti, M., Zvitco, G., Alejandra Grela, M., & B. Mendive, C. (6. Marts 2018). Angle dependence in slow photon photocatalysis using TiO₂ inverse opals. *Chemical Physics*, s. 33 - 38.
- Fredsgaard, S. V. (2011). Lysledere og internettet. Aarhus. Hentet fra Lysledere og internettet.
- Helsborg, T. (15. Maj 2023). *dn.dk*. Hentet 11. Januar 2024 fra Rekordhøjt niveau af pesticidrester i drikkevandsboringer: <https://www.dn.dk/nyheder/rekord-mange-fund-af-giftrester-i-vores-grundvand/>
- Henningsen, J. O., & Balling, P. (24. August 2023). *Den store danske*. Hentet 11. Oktober 2023 fra Snells lov: https://denstoredanske.lex.dk/Snells_lov
- Holländer, H., & Amrhein, N. (November 1980). The Site of the Inhibition of the Shikimate Pathway by Glyphosate. *Plant Physiol*, s. 832 - 829.
- International Agency for Reseach on Cancer. (7. Marts 2015). *IARC Monograph on Glyphosate*. Hentet fra iarc.who.int: <https://www.iarc.who.int/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/>
- J. Bamiduro, G., M. Dollar, C., Abaddi, S., Ensinger, N., & M. Zahran, E. (Januar 2023). Rapid photocatalytic mineralization of glyphosate by Pd@BiVO₄/BiOBr nanosheets: Mechanistic studies and degradation pathways . *Catalysis Communications*.
- Keglevich, G., & Bálint, E. (November 2012). The Kabachnik-Fields Reaction: Mechanism and Synthetic Use. *PubMed Central*, s. 12821 - 12835.
- Landbrug & Fødevarer. (2023). *lf.dk*. Hentet 10. Oktober 2023 fra Hvad er pesticider?: <https://lf.dk/viden-om/miljoe-og-natur/pesticider/hvad-er-pesticider>
- Lindelof, P. E. (6. Marts 2013). *Den store danske*. (D. s. danske, Producer) Hentet Oktober 2023 fra Halvledere: <https://denstoredanske.lex.dk/halvledere>
- Liu, J., Jin, J., Huang, H.-w., Wang, C., Wu, M., Chen, L.-H., & Su, B.-L. (22. Januar 2014). Tracing the slow photon effect in a ZnO inverse opal film for photocatalytic activity enhancement†. *Journal of Materials Chemistry A*, s. 5051 - 5059.

- Ren, G., Han, H., Wang, Y., Liu, S., Zhao, J., Meng, X., & Li, Z. (11. Juli 2021). *ncbi.nlm.nih.gov*. Hentet 13. Oktober 2023 fra Recent Advances of Photocatalytic Application in Water Treatment: A Review: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8308214/>
- Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2022). *ourworldindata*. Hentet 10. Oktober 2023 fra Pesticides: <https://ourworldindata.org/pesticides>
- Saniwater. (15. December 2020). *Home Filtration System for Phosphate Removal*. Hentet 20. Februar 2024 fra saniwater.com: <https://saniwater.com/home-filtration-system-for-phosphate-removal/>
- ScienceDirect. (u.d.). *Redox Potential*. Hentet 11. Oktober 2023 fra Redox Potential: <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/redox-potential>
- Seges Innovation. (3. Januar 2020). *Pesticider og grundvand*. Hentet 11. Januar 2024 fra landbrugsinfo.dk: https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/0/d/grundvand_pesticider_grundvand
- Shifu, C., & Yunzhang, L. (u.d.). Study on the photocatalytic degradation of glyphosate by TiO₂ photocatalyst.
- Tang, Q.-Y., Chen, W.-F., Lv, Y.-R., Yang, S.-Y., & Xu, Y.-H. (23. Oktober 2019). Z-scheme hierarchical Cu₂S/Bi₂WO₆ composites for improved photocatalytic activity of glyphosate degradation under visible light irradiation. *Separation and Purification Technology*.
- Tang, Q.-Y., Luo, X.-L., Yang, S.-Y., & Xu, Y.-H. (7. Maj 2020). Novel Z-scheme In₂S₃/BiVO₄ composites with improved visible-light photocatalytic performance and stability for glyphosate degradation. *Separation af Purification Techonology*.
- Tang, Q.-Y., Yang, M.-J., Yang, S.-Y., & Xu, Y.-H. (11. December 2020). Enhanced photocatalytic degradation of glyphosate over 2D CoS/BiOBr heterojunctions under visible light irradiation. *Journal of Hazardous Materials*.
- Wikipedia. (4. November 2023). *Photocatalysis*. Hentet Oktober 2023 fra Photocatalysis: <https://en.wikipedia.org/wiki/Photocatalysis>
- wikipedia. (29. November 2023). *Shikimate pathway*. Hentet fra wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Shikimate_pathway
- Wikipedia. (6. Januar 2024). *Glyphosate*. Hentet fra wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Glyphosate>
- wikipedia. (10. Januar 2024). *Snell's Law*. Hentet fra wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Snell%27s_law
- Wikipedia. (15. Januar 2024). *Wikipedia*. Hentet fra Photonic crystal: https://en.wikipedia.org/wiki/Photonic_crystal
- Yamsomphong, K. (2019). *PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF GLYPHOSATE PESTICIDE IN THE PRESENCE OF TIO₂ PELLET FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE*. Hentet fra THAMMASAT UNIVERSITY : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2019/TU_2019_6022040239_11041_11350.pdf

Figur 1: Pesticidrester fundet i drikkevandsboringer	7
Figur 2: Den kemiske struktur for glyfosat	8
Figur 3: De forskellige ioniseringer af glyfosat	9
Figur 4 : Fordelingsforhold for glyfosat	9
Figur 5: Overblik af Kabachnik-Fields reaktion	11
Figur 6: Syntese af glyfosat	11
Figur 7: Energidiagram for et enkelt atom (tv.) og en halvleder (th.)	13
Figur 8: Processen bag fotokatalyse af en halvleder	14
Figur 9: Kløvning af glyfosat med hydroxylradikal.....	17
Figur 10: Nedbrydning AMPA	17
Figur 11: Nedbrydning af glyoxylsyre til carbondioxid	17
Figur 12: Brydning af en bølge.....	18
Figur 13: Lys brydes og reflekteres ved passering af en grænseflade mellem to forskellige medier ...	19
Figur 14: Heterojunction- og Z-skematisk opbygning af to fotokatalysatorer	21
Figur 15: Lysmængde der nåede sensoren ved en indfaldsvinkel på 0 grader	30
Figur 16: Lysmængde der nåede sensoren ved en indfaldsvinkel på 35 grader	31
Figur 17: Lysmængde der nåede sensoren ved en indfaldsvinkel på 55 grader	31